网络层 4

4.1 路由、转发、SDN 与拥塞

IP 在不同链路技术之上提供统一的尽最大努力数据报服务。路由选择依据可达性、度量和策略形成路径信息；转发对当前分组查表选输出接口和下一跳。普通路由器处理到网络层，下一跳用新的链路格式封装；协议转换须有明确的转换功能。

路由方式	性质
静态	人工配置，开销低，故障适应依赖维护
动态	交换信息自动更新，有报文、计算和收敛成本
层次	区域或 AS 内部掌握细节，对外汇总；减少信息量，可能牺牲全局最短路径

SDN 逻辑分离控制平面与数据平面：控制器计算并下发规则，交换设备匹配流表执行转发、丢弃、改写或上送。逻辑集中可由多个物理控制器实现；已有匹配规则无需逐包询问控制器。北向接口连接应用与控制器，南向连接控制器与设备，OpenFlow 是南向协议之一。流表可按入端口、MAC、IP、协议、端口匹配，含优先级、计数器和动作。

拥塞源于多个输入竞争共享资源，持续到达速率超过服务速率会积压、丢包；加缓存只能吸收部分突发，可能增加时延。流量控制保护接收端，拥塞控制保护网络承载。可采用准入、整形、调度、主动丢弃/标记和反馈减速。全双工每方向分别合计汇聚流量，与该方向容量比较。

4.2 距离向量与链路状态算法

距离向量由邻居通告到各目的的距离：

$$D_x(d) = \min_{v \in N(x)} \{c(x,v) + D_v(d)\}.$$

先加本机到邻居代价，再比较候选；取最小者作为下一跳，同值按题意处理。坏消息可形成环路并计数到无穷，水平分割、毒性逆转和触发更新只能按各自条件缓解。

例 4-1

某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法。路由器 E 与邻居 A、B、C、D 的直接链路距离分别是 8、10、12、6，收到的距离向量如下。E 更新后到 Net1～Net4 的距离分别是（　）。

目的网络	A、B 的通告	C、D 的通告
Net1	1，23	20，22
Net2	12，35	30，28
Net3	24，18	16，36
Net4	36，30	8，24

A. 9，10，12，6　　B. 9，10，28，20

C. 9，20，12，20　　D. 9，20，28，20

链路状态流程：发现邻居和测量代价 → 在规定范围洪泛本地链路状态 → 建立拓扑数据库 → 各自以本机为根运行最短路径算法。通告用序号和老化区分新旧。非负权 Dijkstra 每轮选暂定距离最小的未确定节点，确定后松弛相邻边，保存前驱并推出下一跳。

4.3 IPv4 首部与分片

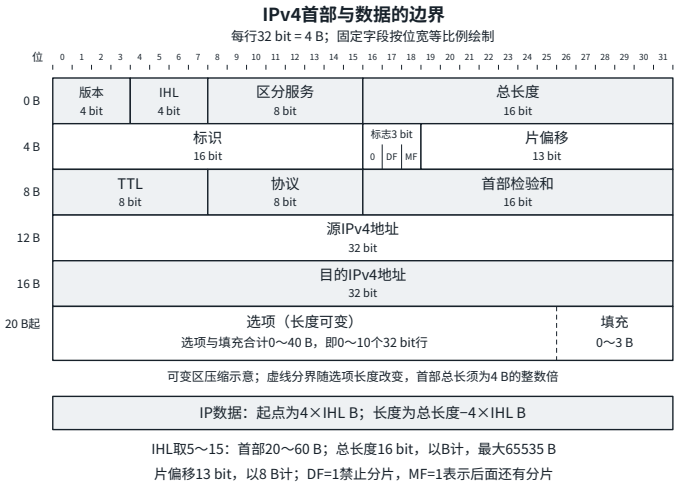


Figure 4.1: IPv4 固定首部 20 B，可选部分另计

字段	位数	单位、含义与条件
版本、IHL	各 4	版本 4；首长 $H = 4IHL$ B，IHL=5～15，首部 20～60 B
区分服务	8	服务分类与拥塞标记
总长度	16	首部与数据共计，B，最大 65535
标识	16	同一原数据报分片保持；重组还结合源、目的、协议
标志	3	保留 0；DF=1 禁分片；MF=1 原数据后面还有片
片偏移	13	8 B 单位，相对原始 IP 数据区起点
TTL	8	转发每跳减 1，耗尽丢弃，条件允许时报告超时
协议	8	ICMP=1、TCP=6、UDP=17，用于网络层分用
首部检验和	16	只覆盖 IPv4 首部，TTL 或地址变化须更新
源、目的地址	各 32	标识源、目的 IP 接口

MTU 约束完整 IP 分组。超 MTU 且 DF=0 可分片，每片有独立 IP 首部，目的主机重组；DF=1 则丢弃并在允许时通知源端。非末片数据长度须为 8 B 整数倍，偏移不计任何 IP 首部。未分片为 MF=0 且偏移 0，末片 MF=0 但偏移可非 0。

首部固定 H、出口 MTU 为 M 时，非末片最大数据量：

$$D_{max} = 8 \left\lfloor \frac{M - H}{8} \right\rfloor .$$

先算原数据长 “总长减原首长”，列各片原数据区间，再填总长、偏移和 MF。再次分片仍用原数据坐标，原片 MF=1 时，其最后子片也为 MF=1。分片只切 IP 数据，不给每片再添 TCP/UDP 首部。

例 4-2

若路由器向 MTU=800 B 的链路转发一个总长度为 1580 B 的 IP 数据报（首部长度为 20 B）时进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（ ）。

A. 796，0　B. 796，1　C. 800，0　D. 800，1

4.4 CIDR、特殊地址与子网划分

IPv4 按 32 位处理。地址 A、掩码 M、前缀 p：网络地址 $N = A \,\&\, M$；地址块大小 2^{32-p}；广播地址 $N + 2^{32-p} - 1$。普通多址子网主机位 h，可分配 $2^h - 2$，网关接口也占地址。点对点 `/31`、主机路由`/32` 按特殊用途处理。

地址或类别	用途
`0.0.0.0`	未获地址时可作本机源地址
`255.255.255.255`	本地受限广播，路由器不转发
`127.0.0.0/8`	回环，不作外部链路普通地址
主机位全 1	子网定向广播，跨路由转发受配置限制
`10/8`、`172.16/12`、`192.168/16`	私有地址，可在不同私网重复使用
历史 A/B/C 类	首字节普通范围 1～126、128～191、192～223，默认前缀/8、/16、/24
`224/4`	D 类组播；E 类为保留类别

CIDR 按显式前缀判断，独立于历史分类。两主机是否同网须分别与发送方掩码按位与。异常不同掩码时，两个方向的本地判断可能不一致。

例 4-3

主机 `168.16.84.24/20` 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是（ ）。

A. 168.16.80.1，168.16.84.254

B. 168.16.80.1，168.16.95.254

C. 168.16.84.1，168.16.84.254

D. 168.16.84.1，168.16.95.254

定长划分借 s 位得 2^s 个等长子网，采用允许全 0、全 1 子网号的口径。VLSM 按主机需求从大到小，先计网关等接口，选满足容量的最小地址块，再按块边界对齐分配，保证不重叠。

若一个原块被**完整**二分为 n 个子网，总拆分 $n-1$ 次，最深分支最多延长 $n-1$ 位；此结论依赖完整覆盖条件。子网增加不会增加总地址数，普通子网的网络/广播地址开销会增加。

例 4-4

若将 `101.200.16.0/20` 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（　）。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

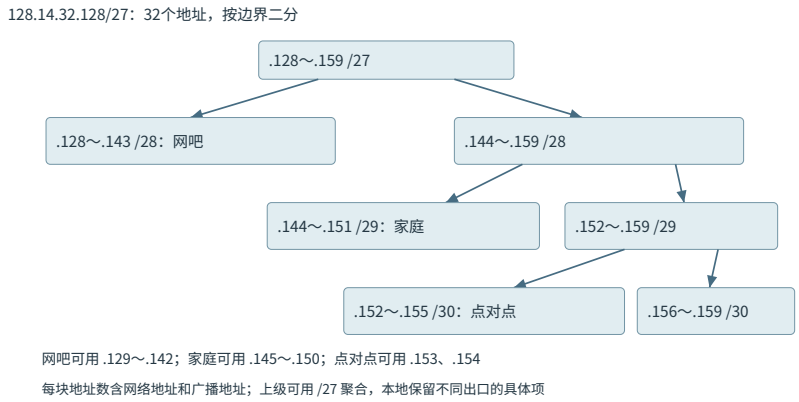


Figure 4.2: 地址块逐级二分与 VLSM 对齐

4.5 路由聚合与最长前缀匹配

精确聚合须连续、对齐、同出口，汇总块完全覆盖且不额外包含其他地址；等长 2^s 块聚合时前缀缩短 s 位。允许覆盖空隙时，须保留需要的更具体路由，并检查未分配范围的丢弃或回程环路。

例 4-5

某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 `35.230.32.0/21`、`35.230.40.0/21`、`35.230.48.0/21` 和 `35.230.56.0/21`，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为（　）。

A. 35.230.0.0/19　　B. 35.230.0.0/20

C. 35.230.32.0/19　　D. 35.230.32.0/20

查表先选匹配位数最多的前缀，再读取输出接口及下一跳；不同前缀长度间不直接比较度量。`/32` 仅匹配一主机，`/0` 为无更具体匹配时的默认路由，仍遵守广播、TTL 等限制。本地出口与下一跳 IP 是两个字段。

例 4-6

Internet 的两个自治系统构成的网络如下图所示。AS1 由 R1 连接两个子网构成；AS2 由 R2、R3 互联并连接三个子网构成。各子网地址、R2 的接口名以及 R1、R3 的部分接口 IP 地址均在图中标出。

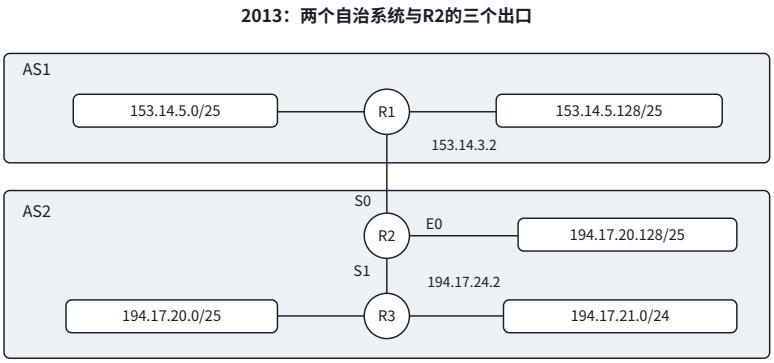


Figure 4.3: R2 经 S0 到 R1、经 S1 到 R3，E0 直连 194.17.20.128/25

（1）路由表结构为“目的网络、下一跳、接口”。利用路由聚合技术给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由项尽可能少。

（2）若 R2 收到目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，会通过哪个接口转发?

（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该协议报文封装到哪个协议的数据单元中传输?

4.6 ARP、逐跳封装与 NAT

发送步骤：按掩码和路由判定下一跳 → 查下一跳 IP 的 ARP 缓存 → 缺项时在本广播域广播 ARP 请求 → 目标通常单播回复 → 以本机出口 MAC 为源、下一跳 MAC 为目的封装。

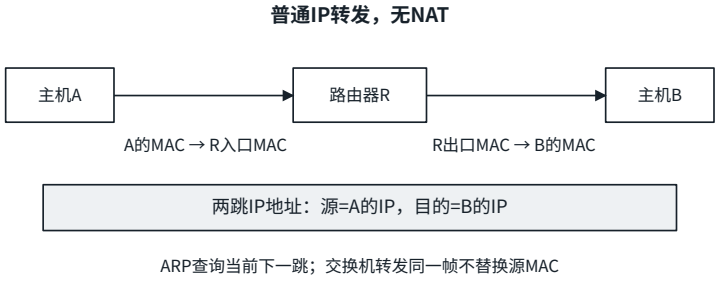


Figure 4.4: 无 NAT 时 IP 两端保持，MAC 逐跳重封装

目的在本地，ARP 查询目的 IP；目的在外地，通常查询默认网关或路由指定邻居 IP。普通路由器不转发 ARP 广播。二层交换机转发同一帧时保留源 MAC，路由器下一跳重新封装。ARP 缓存会老化，代理 ARP 须有明确条件。

例 4-7

某以太网中，甲 IP 为 211.71.136.23，子网掩码 255.255.240.0，网关 211.71.136.1。若甲向乙 211.71.130.25 发送 IP 分组，则（ ）。

A. 直接发给乙，帧目的 MAC 为网关 MAC

B. 直接发给乙，帧目的 MAC 为乙 MAC

C. 交网关转发，帧目的 MAC 为网关 MAC

D. 交网关转发，帧目的 MAC 为乙 MAC

NAT 在边界维护内部/外部地址映射；NAPT 再用端口复用公网 IP。普通源 NAT 出向改源 IP，NAPT 还可改源端口，回包按映射恢复；远端目的通常保持。IP 首部校验随地址改写更新，TCP/UDP 伪首部也含 IP 地址，启用的传输层校验须相应更新。IPv4 UDP 全 0 未启用的情况单独处理。外部主动访问通常需要静态映射、端口转发等机制。

4.7 DHCP 与 ICMP

DHCP 提供 IP、掩码、网关、DNS 及租期，UDP 服务器 67、客户端 68。初次获取：Discover 寻找 →Offer 提议 →Request 选择 →ACK 确认使用；初始 Request 源 `0.0.0.0`、目的受限广播，申请地址通过 Requested IP Address 选项携带。续租状态可单播；跨网段可用 DHCP 中继。

例 4-8

一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文的部分过程如下图。封装 DHCPREQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是（ ）。

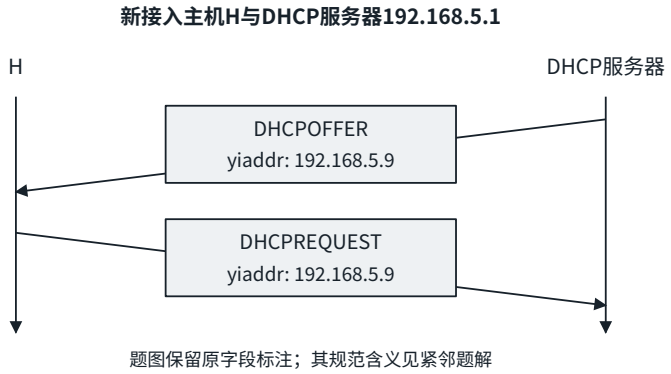


Figure 4.5: 原题的两个报文及字段标记；时间向下

A. 192.168.5.1，0.0.0.0

B. 192.168.5.1，192.168.5.9

C. 255.255.255.255，0.0.0.0

D. 255.255.255.255，192.168.5.9

ICMP 由 IP 封装，报告目的不可达、时间超过、参数问题等，回送请求/应答用于 Ping；错误报告通常含原 IP 首部及一部分数据，返回原源端，不负责重传。ICMP 差错自身、非首片、广播/组播目的和某些特殊源地址通常不再触发 ICMP 差错。IP 首部检验错误通常直接丢弃。

Traceroute 逐增 TTL，通过沿途超时回复定位，探测可用 UDP、ICMP 或 TCP 变体。历史 “源点抑制” 类型已由 RFC 6633 废弃；旧题按年代识别，现行拥塞处理使用适用反馈机制。

例 4-9

若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是（ ）。

A. 路由重定向　B. 目的不可达　C. 源点抑制　D. 超时

4.8 IPv6 首部、地址与过渡

IPv6 地址 128 bit，8 组 16 位十六进制，单组可省前导 0，`::`最多一次，恢复至 8 组。基本首部固定 40 B：版本 4 bit、流量类别 8 bit、流标签 20 bit、有效载荷长度 16 bit、下一首部 8 bit、跳数限制 8 bit、源/目的各 128 bit。

项目	IPv6 规则
长度	有效载荷长度计基本首部后的扩展首部和上层数据
扩展	下一首部可指扩展首部或上层协议，基本首部无首部校验和
转发与分片	路由器不分片，过大时发 Packet Too Big；源端按路径 MTU 调整或加分片扩展首部
邻居与广播	无广播；用 ICMPv6 邻居发现取代 ARP
地址	未指定`::`，回环`::1`，链路本地 `fe80::/10`，组播 `ff00::/8`
任播	多接口共地址，按路由交付其中一个
配置	支持无状态自动配置和 DHCPv6，接口标识生成不限于 MAC

IPv6 地址空间/IPv4 地址空间为 2^{96}。双栈同时运行两协议；隧道把一类 IP 分组封装到另一类 IP 分组中，内外端点分别解释。流量类别、流标签仅提供分类信息，服务保证还需要资源和机制。

例 4-10

下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是（ ）。

I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍

II. IPv4 首部和 IPv6 基本首部的长度均可变

III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术

IV. IPv6 首部的 Hop Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II　B. 仅 I、IV　C. 仅 II、III　D. 仅 III、IV

4.9 RIP、OSPF 与 BGP

自治系统 AS 为统一管理和路由策略下的一组网络与路由器。IGP 负责 AS 内部，域间协议交换 AS 间可达性；AS 可含多子网、多出口。

项目	RIP	OSPF	BGP
方法	距离向量，跳数	链路状态，SPF	路径向量，策略
范围	AS 内	AS 内、区域	AS 间，并在 AS 内传播 BGP 路由
核心信息	到目的的距离	本地链路状态，范围内洪泛	前缀、AS_PATH、NEXT_HOP 等属性
承载	UDP520	IP 协议 89	TCP179
更新	通常 30 s 周期及触发；坏消息慢	变化更新、刷新、老化和可靠洪泛	会话建立后增量发布/撤销，保活另行

RIP 最大可达 15，16 为不可达；教材直连网距离计 1，邻居报告加 1 并改下一跳为邻居。未登记则加入；候选更优则替换；原下一跳就是该邻

居时，采用其新距离，即使变差；其他邻居较差通常保留原项。失效判断课件示例 180 s。

OSPF 区域内同步拓扑，跨区经骨干区域，边界路由器参与多个区域。LSDB 为数据库，LSA 为通告，五种分组如下。

类型	分组	作用
1	Hello	发现、维持邻居
2	DD	数据库摘要，LSA 头
3	LSR	请求缺失或更新 LSA
4	LSU	发送 LSA 正文并洪泛
5	LSAck	确认收到 LSA

BGP 的 AS_PATH 用于 AS 环检测和策略，含本 AS 号通常拒绝；NEXT_HOP 还需 IGP 递归求本机出口。eBGP 两端属不同 AS，iBGP 同 AS 且不必物理直连；完整网状 iBGP 可由路由反射等机制扩展。OPEN 交换会话参数，UPDATE 发布/撤销，KEEPALIVE 保活，NOTIFICATION 报告错误并结束。按题给本地偏好、AS 路径等规则选路；属性相同的教材题才进一步比较到出口域内代价。

例 4-11

网络空间是继陆海空天之后的 “第五疆域”，路由算法与协议是网络核心技术之一。现有互联网中 4 个自治系统的互连拓扑如下图。AS1 运行 RIP；AS3 内任意两台主机通信经过的路由器不超过 15 个，AS4 内可能超过 20 个。本题采用下图拓扑：**R13 与 R16 不直接相连**。

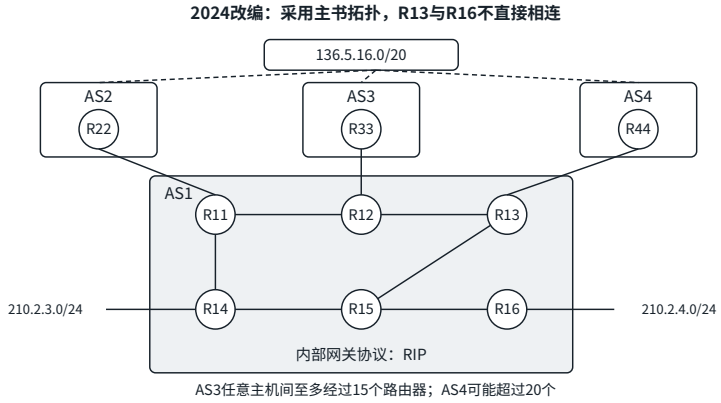


Figure 4.6: AS1 内仅有 R11—R12、R12—R13、R11—R14、R14—R15、R15—R16、R15—R13 六条路由器间链路

（1）若仅有 RIP、OSPF 可选，AS4 应选择哪个内部网关协议？

（2）AS3 中的某主机向本 AS 另一主机发送一个 IP 分组，为保证正常接收，初始 TTL 至少应为多少？

（3）AS1 的路由器同时启动，立即构建并交换初始距离向量，此后每隔 30 s 交换一次最新距离向量。从交换初始向量的时刻算起，R11～R16 全部获得到达 210.2.3.0/24 的正确路由至少需多久？全部获得到达 210.2.4.0/24 的正确路由至少需多久？

（4）R44 向 R13 通告 136.5.16.0/20 的路由，由哪类 BGP 会话完成、通过哪种 BGP 报文通告？R13 又通过哪类会话将该可达性信息通告给 R14、R15？

（5）R14、R15 均收到下表可达性信息。在无策略约束的情况下，更新后两者到 136.5.16.0/20 的下一跳各是谁?

目的网络	AS 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

4.10 组播与移动 IP

IPv4 组播 `224.0.0.0/4` 表示接收者组，公共路径只传一份，在分叉接口复制。以太网组播 MAC 由 `01:00:5E` 和 IP 低 23 位映射，32 个 IP 组播地址可映射同一 MAC，上层仍须检查组成员。IGMP 管理主机与相邻路由器的本地成员关系，跨网转发树由组播路由协议建立。

移动 IPv4 保留归属地址，用转交地址表示当前位置，向归属代理注册绑定。传统三角路由：对端 → 归属网络 → 归属代理隧道送转交地址 → 解封装交移动节点；内层目的为归属地址，外层目的为转交地址。基础模型中移动节点可直接发给对端，源地址过滤等条件下可用反向隧道。

4.11 路由器结构与综合计算

输入端口接收、链路检查、查表；交换结构把分组送到输出端；输出端排队、封装、发送；路由处理器维护控制协议和表。交换结构可用内存、总线或互联网络，容量和并行性各异。多个输入争同一输出会排队；输入队首等待忙出口可阻挡后续去空闲出口的分组，称队首阻塞。

普通 IPv4 转发顺序：接收帧并检查 → 取出 IP→ 若目的本机按协议上交 → 否则检查 TTL、最长前缀选出口和下一跳 → 按 MTU/DF 处理 → 解析下一跳地址 → 出口排队并重封装。直通等特殊实现的启动时间按题设。

例 4-12

某公司的网络如下图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址。销售部子网的 MTU=1500 B，技术部子网的 MTU=800 B。

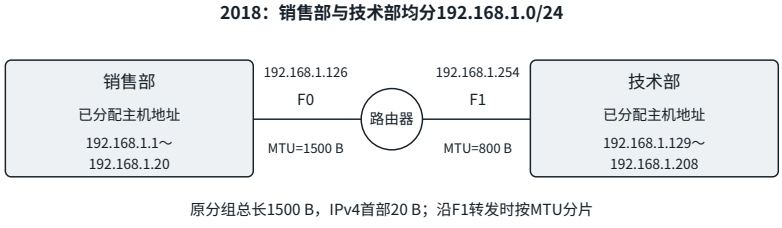


Figure 4.7: 销售部已分配 192.168.1.1～20,技术部已分配 192.168.1.129～208；F0 为.126，F1 为.254

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机?

(2) 主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500 B、首部长度为 20 B 的 IP 分组。路由器通过 F1 转发时进行分片，且尽可能分为最大片。一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要几个分片？每个分片的片偏移量是多少?

例 4-13

某公司工程部长期驻扎偏远山区，租用天通一号卫星通信链路连接工程部 R1 和总部 R2，网络如下图。S1、S2 为千兆以太网交换机；TR1、TR2 是卫星地面收发设备，实现全双工调制解调。卫星轨道高度 36000 km，电磁波传播速度 300000 km/s；卫星链路为 R1、R2 提供对称全双工信道，每方向数据传输速率 200 kb/s。

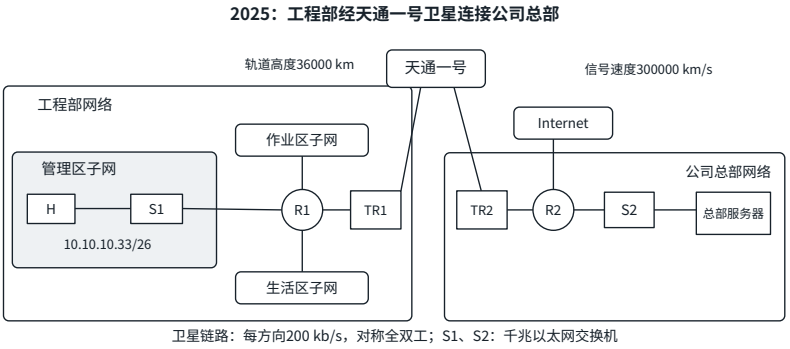


Figure 4.8: H 配置 10.10.10.33/26 并位于管理区；工程部还有作业区、生活区两个子网

(1) 忽略卫星中继及 TR1、TR2 调制解调开销，卫星链路单向传播时延是多少？H 向总部服务器传输数据可达到的最大吞吐量是多少？忽略各层首部开销与以太网内传播时延，上传 4000 B 工程进度报告文件至少需要多久?

(2) 用 GBN 为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据。SLP 数据帧长 1500 B，忽略 ACK 帧长度；要求单向信道利用率不低于 80%，发送窗口至少为多少？帧序号字段至少需要几位?

(3) 总部分配 10.10.10.0/24 给工程部，需划给三个子网：生活区可分配地址不少于 120 个，作业区、管理区分别不少于 60 个，H 的地址配置正确。作业区、管理区、生活区的子网地址分别是什么？请用 CIDR 表示。